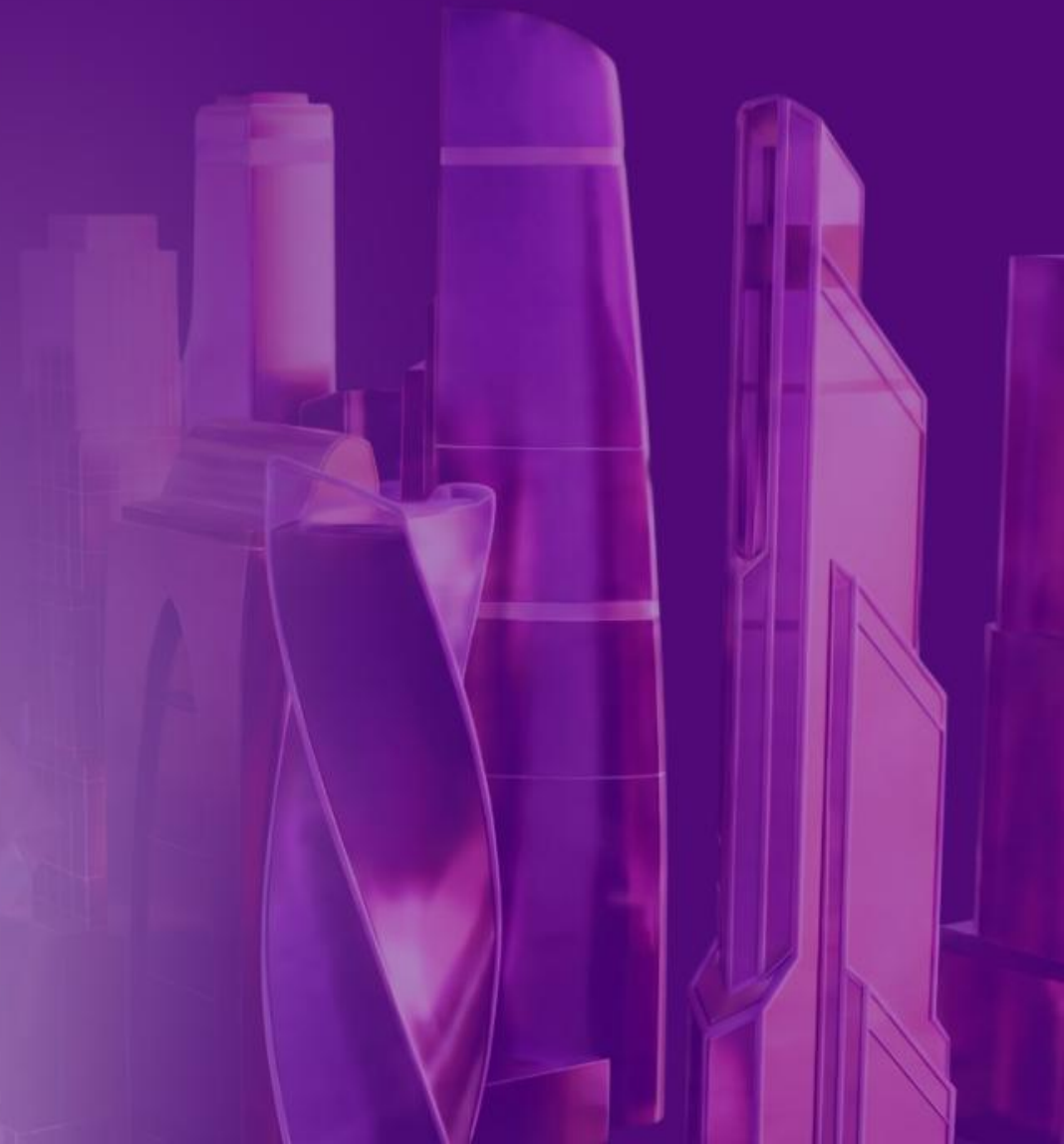
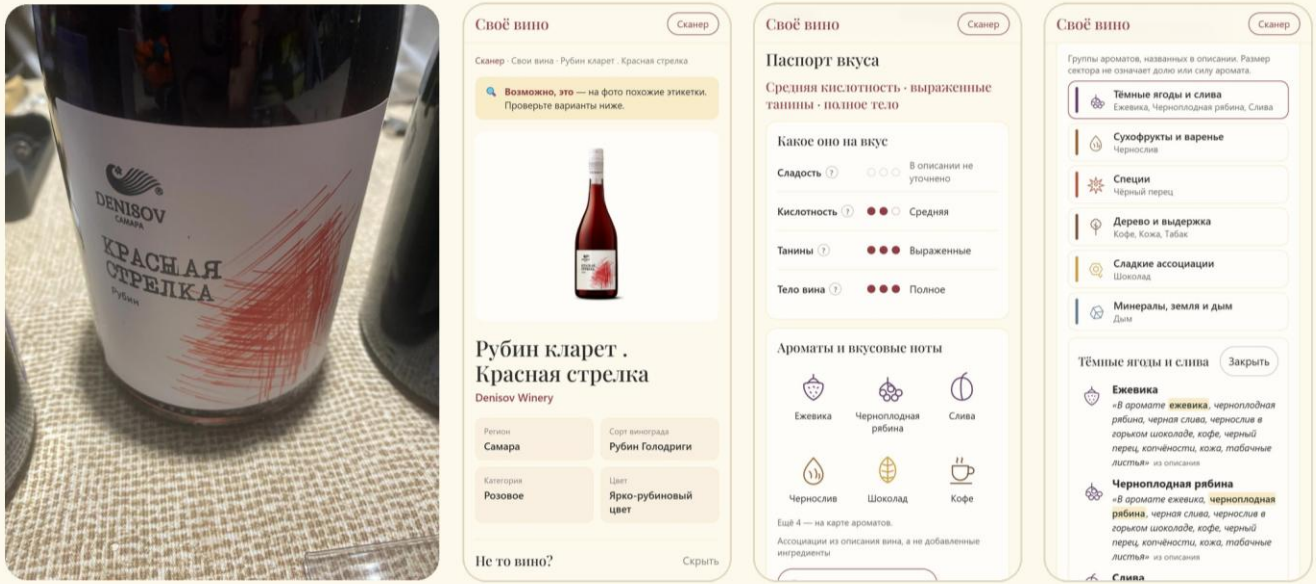
РСХБ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Бешеные свинки

Сканер российских вин по фото этикетки · кейс РСХБ.Цифра



О команде

- **Капитан:** Новиков Владислав Максимович, бизнес-аналитика и бизнес-моделирование
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**
- *собрались вместе, чтобы решить кейс РСХБ.Цифра, и сразу поделили роли*
- *компетенции: бизнес-анализ, маркетинг, данные, ML/CV, backend*
- **Город и регион:** Москва

Сканер «Своё вино»

Краткое описание решения:

Веб-сервис для покупателя у полки: фото этикетки → за ~0,7 с одна карточка вина из каталога «Своё вино». Если сервис не уверен — «Возможно, это» и Top-5; если вина нет — честное «нет в каталоге» и похожие.

Уникальность решения:

SigLIP 2 + чтение этикетки (OCR) различают вина одной серии: Top-1 96,9 %, Top-5 100 % на реальных фото. После поиска — «Паспорт вкуса» с цитатами из описания и аналоги из других виноделен.

УЧАСТНИКИ



Владислав Новиков

- Капитан: координация, бизнес-модель



Виолетта Феофанова

- Аналитик: разбор датасета
- @pwlnks



Екатерина Алесинская

- Продукт: сценарий и функции после поиска
- @Katerina_Al_S



Станислав Космынин

- ML: распознавание вина
- @stanislavddpb



Максим Космынин

- Backend: API и каркас проекта
- @Max33211

О КОМАНДЕ

Краткая история команды:

01

Собрались впятером, чтобы вместе решить кейс РСХБ.Цифра, и сразу поделили роли: координация и бизнес-модель, разбор данных, продукт, распознавание и backend.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Задача «из жизни»: каждый стоял у полки и не понимал, что за вино перед ним. Результат виден сразу — сфотографировал бутылку и проверил. А российским винам не хватает узнаваемости.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Вина одной серии почти не отличить по картинке → научили сервис читать этикетку и сверять сорт: Top-1 71,9 → 96,9 %.

Дамп каталога «грязный»: фото без привязки, дубли → свой маппинг, в индексе все 2 103 вина. 100 реальных фото без ответов — разметили сами.

Описания вин — свободный текст: «гармоничная кислотность» или «к вишнёвому пирогу» → правила с цитатой-источником и ручная проверка 50 карточек.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- Выравниваем фото, а нейросеть SigLIP 2 делает из бутылки цифровой «отпечаток» из 1152 чисел.
- Все 2 103 вина каталога мы запомнили трижды: бутылку целиком и две зоны этикетки. Похожие ищем в PostgreSQL с pgvector.
- Потом читаем этикетку (EasyOCR) и пересматриваем десятку кандидатов: название, винодельня, сорт, а за чужой цвет, сладость или год — минус баллы. Так отличаем вина одной серии.
- Скрипту проверки отдаём ровно {"slug"}, в поиске честно показываем уверенность, а измеренные Top-k и F1 открыты в /v1/metrics.
- Паспорт вкуса и аналоги собираем из текста карточек, без генеративного ИИ — ничего не выдумываем.

Маркетинговая суть решения

- Человек у полки фотографирует бутылку и меньше чем через секунду видит карточку: регион, сорт и описание.
- Вместо абзаца терминов — паспорт вкуса, который читается за 5–10 секунд: сладкое ли, кислое, терпкое, какие ароматы. У каждого вывода есть цитата из описания.
- Хочется похожего? Подскажем вина других виноделен, даже если самого вина нет в каталоге.
- Платформа получает трафик в каталог и переходы на полные карточки, а небольшие винодельни — шанс, что их заметят.
- Всё работает через API, поэтому сервис легко встроить в приложения РСХБ и «Своё вино».

ЗАДАЧА







Проблема

Российские вина мало знают. У полки покупатель решает за секунды, этикетки одной винодельни похожи как близнецы, а описание вина — длинный абзац терминов.

Решение

Сфотографировать бутылку — и сразу открыть её карточку в «Своём вине» с понятным паспортом вкуса. Одна карточка, когда сервис уверен; иначе — пять вариантов.

Результат

На 64 реальных фото с полок: 96,9 % — с первой попытки, 100 % — в пятёрке. Ответ быстрее 1 с (p95) на GPU.

КАК РАБОТАЕТ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1 — Фото

С телефона, в т.ч. HEIC с iPhone, под углом, у полки

2 — Картинка → вектор

SigLIP 2 на GPU: бутылка и 2 зоны этикетки

3 — Поиск

pgvector: близость к 3 видам каждого из 2 103 вин → Top-10

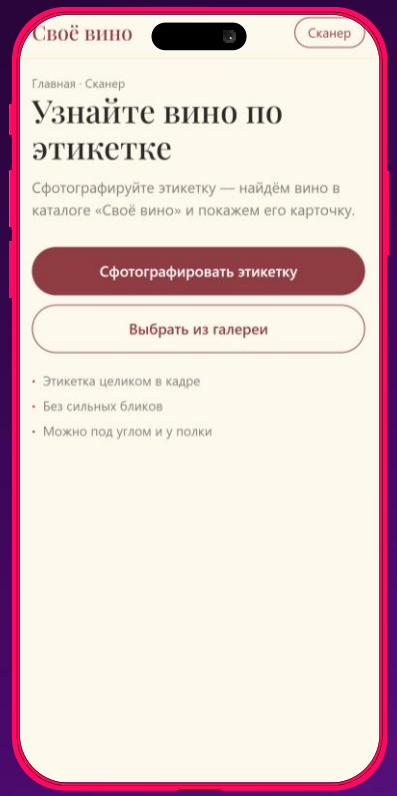
4 — Чтение этикетки

OCR переранжирует Top-10 по названию, винодельне и сорту

5 — Карточка + паспорт

Карточка с паспортом и аналогами, 5 вариантов или «нет в каталоге» + аналоги по сорту

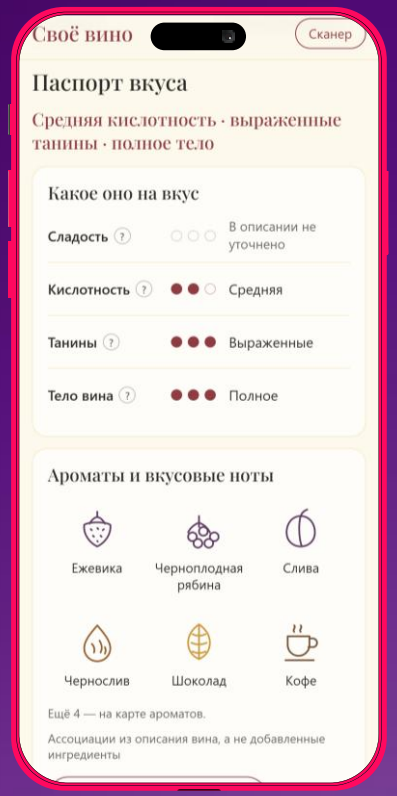
ДЕМО



Сканер: сфотографировать этикетку или выбрать из галереи



Карточка найденного вина; если не уверен — «Возможно, это» и варианты

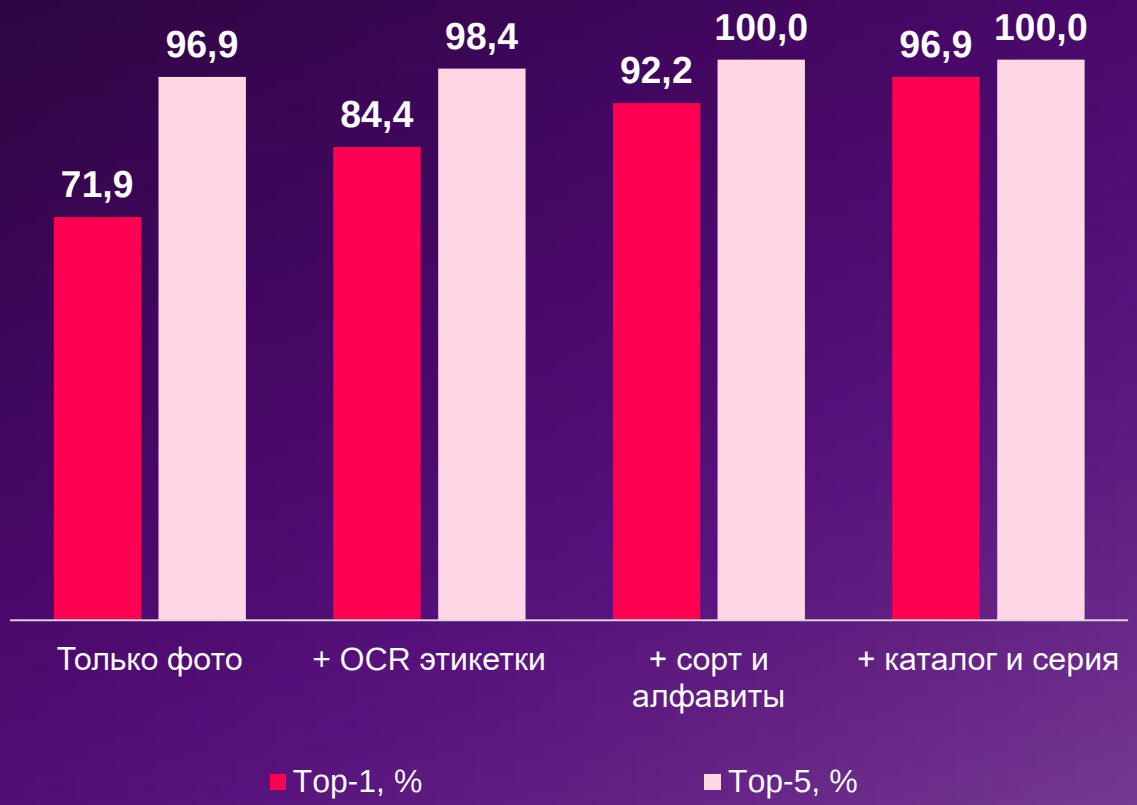


Паспорт вкуса: шкалы только из описания этой карточки



Карта ароматов: группы нот и исходные фразы

МЕТРИКИ



96,9 %

Top-1: 62 из 64 реальных фото вин из каталога; micro-F1 0,96 на 55 фото с единственным ответом

100 %

Top-5: верное вино всегда в первой пятёрке — 64 из 64 фото

0,96 с

p95 в официальном скрипте на 100 фото (RTX 4060); уверенные ответы верны в 35 из 36 случаев

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Каталог

Свой маппинг фото ↔ вино: транслитерация, нечёткое сравнение, выбор студийного снимка, двойники. В индексе 2 080 из 2 103 вин.

02

Этикетка

3 вектора на вино: бутылка и 2 зоны этикетки, скор 50/50. Нормализация фото: поворот EXIF, обрезка полей, квадрат.

03

OCR

Текст этикетки переранжирует Top-10: название, винодельня, сорт, смешанные алфавиты, штраф за противоречия. Top-1 71,9 → 96,9 %.

04

Паспорт

Анализатор описания: 135 нот в 13 семействах, отрицания, контекст, конфликты. Цитата у каждого вывода, 0,15 мс на вино.

ПОСЛЕ ПОИСКА: ПАСПОРТ ВКУСА

01

Какое оно на вкус

Сладость, кислотность, танины, тело: три маркера и слово. Своя шкала для игристых. Нет данных — «в описании не уточнено», без выдумок.

02

Ароматы

До 6 нот с рисунками и карта из 13 семейств: колесо на ПК, список на телефоне. «Ассоциации из описания, а не ингредиенты».

03

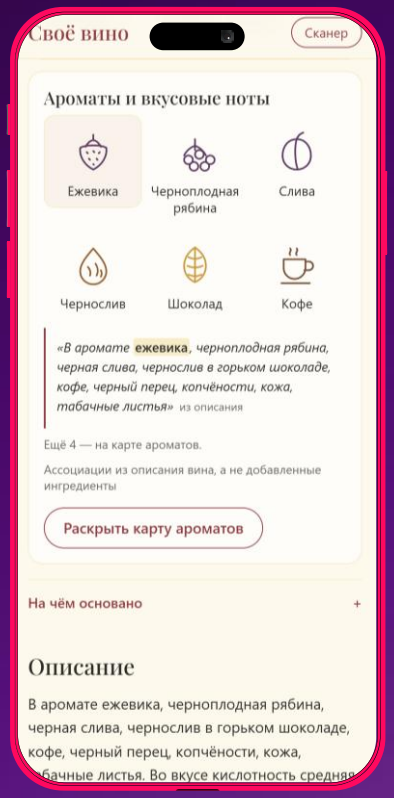
На чём основано

Каждый вывод — с цитатой из описания карточки. Не по сорту, не по фото, без LLM. Дальше — полная карточка на vino-svoe.ru.

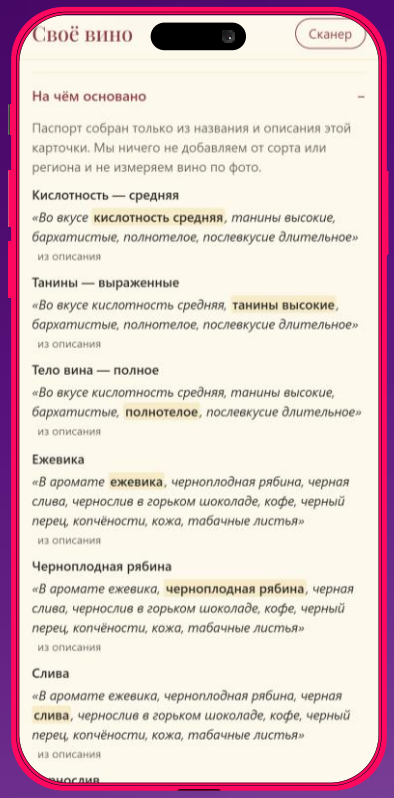
ПАСПОРТ ВКУСА



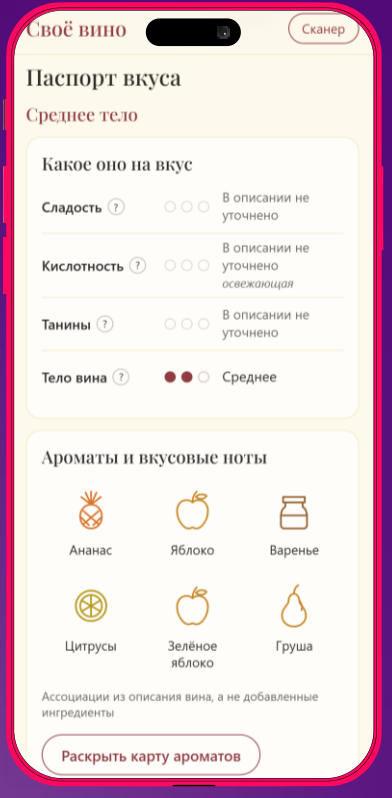
Справка по нажатию: что такое кислотность, танины, тело



Нажатие на ноту — фраза из описания с подсветкой



«На чём основано»: цитата для каждого вывода



Нет данных — честное «не уточнено», без пустых маркеров

ИТОГИ ПАСПОРТА



Тёмные ягоды и слива

Закрыть

Ежевика

«В аромате ежевика, черноплодная рябина, черная слива, чернослив в горьком шоколаде, кофе, черный перец, копчёности, кожа, табачные листья» из описания

98,6 %

вин каталога получают ноты ароматов с цитатой-источником (2 073 из 2 103)

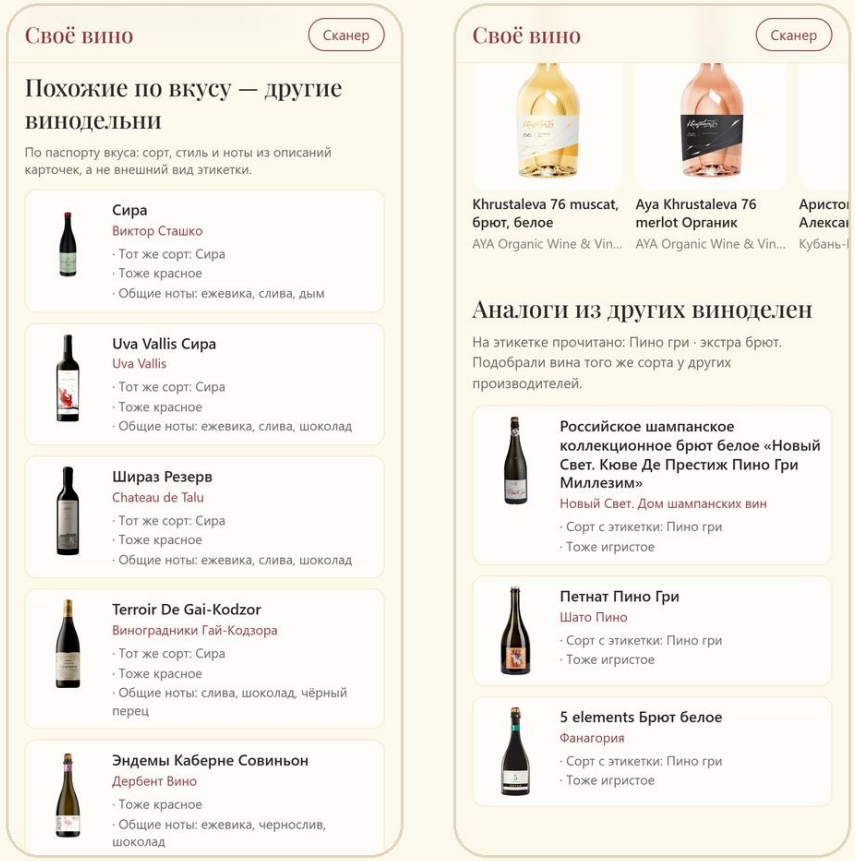
0 ложных

находок на 50 вручную проверенных карточках; 43 — без замечаний

0,15 мс

на вино, без сети и LLM. Шкалы — только по явным словам: сладость у 373 вин, кислотность у 290

АНАЛОГИ



2 071 из 2 103

карточек получают аналоги из других виноделен: тот же цвет и стиль, общий сорт или ноты; одна позиция на винодельню

Нет в каталоге

не тупик: если на этикетке прочитан сорт, предлагаем его у других виноделен. Нет сорта — не выдумываем

1,2 мс

p95 на подбор, без сети и LLM. Каждое объяснение — общий факт: «Тот же сорт: Сира · Общие ноты: ежевика, слива»

ПЛАНЫ

Ценность для «Своего вина» и РСХБ

Покупатель попадает в каталог прямо из магазина — это трафик и доверие к российскому вину.

Паспорт вкуса объясняет вино простым языком, аналоги дают показы малым винодельням.

Запросы сканера — данные о спросе: что ищут, чего нет на полках и в каталоге.

Готовый API: встраивается в мобильные приложения без переделки.

1 Свежий дамп каталога: на сайте уже ~2 370 вин против 2 103 в дампе

2 Больше фото с полок и дообучение на отметках «не то вино»

3 Паспорт на структурных полях портала: крепость, температура, гастрономия

4 Калибровка «нет в каталоге» на новых фото с полок: сейчас 19 из 33

5 Цифровой сомелье поверх паспорта и рейтингов Роскачества

СПАСИБО!

Команда «Бешеные свинки», Москва

Сканер российских вин для платформы «Своё вино»

Код: github.com/YJlTPaBaHaH/svoyovino

Запуск: scripts/setup.ps1 → scripts/start-local.ps1, интерфейс на порту 8080

API: POST /v1/eval/predict — фото → {"slug"}, совместим со скриптом проверки

Уверенность и метрики: confidence в /v1/search, GET /v1/metrics

Паспорт и аналоги: GET /v1/wines/:slug, /v1/wines/:slug/analogs

